

## OBJECTIFS

- Connaître la notion d'opposé d'un nombre relatif.
- Connaître les règles de calcul sur les nombres relatifs.
- Savoir calculer avec des nombres relatifs.

## I Opérations

### 1. Addition

#### À RETENIR

#### Définition

Si deux nombres relatifs ont le même signe, alors leur **somme** a :

- le même signe que les deux nombres;
- pour valeur absolue, la somme de leurs valeurs absolues.

#### EXERCICE 1

Calculer les sommes suivantes.

1.  $2,3 + 5,6 = \dots\dots\dots$
2.  $-3 + (-5) = \dots\dots\dots$
3.  $-6,2 + (-3,8) + (-2) = \dots\dots\dots$
4.  $-5,5 + (-1,5) + (-12) + (-1) = \dots\dots\dots$

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/operations-nombres-relatifs/#correction-1>.

#### À RETENIR

#### Définition

Si deux nombres relatifs ont des signes différents, alors leur **somme** a :

- le signe du nombre qui a la plus grande différence à zéro;
- pour valeur absolue, la différence de leurs valeurs absolues.

#### EXERCICE 2

Calculer les sommes suivantes.

1.  $3 + (-8,4) = \dots\dots\dots$
2.  $-5,2 + 7,9 = \dots\dots\dots$
3.  $5,6 + (-3,4) + 1,8 = \dots\dots\dots$
4.  $-2 + 8,1 + (-1,1) + 1 = \dots\dots\dots$

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/operations-nombres-relatifs/#correction-2>.

#### À RETENIR

#### Propriété

Pour calculer une somme de nombres relatifs, on peut :

- modifier l'ordre des termes;
- regrouper les termes différemment.

### EXEMPLE

- $3, 2 + 5, 4 = 8, 6$  et  $5, 4 + 3, 2 = 8, 6$ .
- $1, 95 + (-1, 05) = 0, 9$  et  $-1, 05 + 1, 95 = 0, 9$ .

### EXERCICE 3

Calculer  $2, 3 + 4, 9 + 1, 7$ .

.....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/op.../#correction-3>.

### EXERCICE 4

Calculer  $2, 1 + 5, 98 + (-1, 1) + 4, 02$ .

.....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/op.../#correction-4>.

## 2. Soustraction

### À RETENIR

#### Méthode

Pour **soustraire** un nombre relatif à un autre, on y ajoute son opposé.

### EXERCICE 5

Calculer les sommes suivantes.

1.  $-5 - 2 =$  .....
2.  $3 - (-6, 2) =$  .....
3.  $-4, 5 - 12, 1 =$  .....
4.  $-3, 5 - (-1, 2) - 1 =$  .....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/operations-nombres-relatifs/#correction-5>.

## II Propriétés

### À RETENIR

#### Propriétés

1. Deux nombres relatifs sont opposés si leur somme est égale à 0.
2. Deux nombres opposés ont des signes contraires.
3. Deux nombres opposés ont la même valeur absolue.

### EXERCICE 6

Donner les opposés des nombres suivants.

1. 3 : .....
2. -8 : .....
3. 2, 5 : .....
4. -4, 2 : .....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/operations-nombres-relatifs/#correction-6>.

### EXERCICE 7

Soit  $a$  un nombre relatif. Quel est l'opposé de l'opposé de  $a$ ? Justifier.

.....  
.....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/operations-nombres-relatifs/#correction-7>.

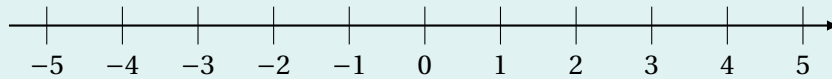
#### À RETENIR

### Propriété

La distance entre deux points sur une droite graduée est égale à la différence entre la plus grande abscisse et la plus petite.

#### EXERCICE 8

1. Sur la droite ci-dessous, placer les points  $R(-4)$ ,  $O(0)$ ,  $U(0,5)$ ,  $G(1,5)$  et  $E(4)$ .



2. Calculer la distance entre les points  $R$  et  $U$ . .....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/operations-nombres-relatifs/#correction-8>.

## III Enchaînement d'opérations

#### À RETENIR

### Méthode

Pour soustraire des nombres relatifs, il est possible de transformer des soustractions en addition.

#### EXERCICE 9

Calculer  $-1 + 3 - (-7) + (-2) - 5 - 4$ . .....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/operations-nombres-relatifs/#correction-9>.

#### À RETENIR

### Méthode

Pour additionner ou soustraire des nombres relatifs, on peut regrouper les nombres positifs et les nombres négatifs entre eux.

#### EXEMPLE

Nous allons utiliser cette méthode pour calculer  $-3 + 8 - (-5) - 7 + (-8) + 10 + (-4)$ .

$$\begin{aligned} -3 + 8 - (-5) - 7 + (-8) + 10 + (-4) &= -3 + 8 + 5 - 7 - 8 + 10 - 4 \\ &= 8 + 5 + 10 - 3 - 7 - 8 - 4 \\ &= 15 - 14 \\ &= 1 \end{aligned}$$

#### EXERCICE 10

Calculer  $8 - 73 + (-8) + 5 - 7 - (-2) - 74$ .

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/operations-nombres-relatifs/#correction-10>.